上 海 交 通 大 学 试 卷（物理 144B 卷）

（ 2016 至 2017 学年 第 2 学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 _____大学物理_____ 成绩 _____

注意：（1）试卷共三张。（2）填空题空白处写上关键式子，可参考给分。计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤。（3）真空的介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\,\mathrm{C^2/N\cdot m^2}$ 。（4）第四张是草稿纸。

一、选择、填空题（共 53 分）

1、**（本小题 3 分）**半径和所带的电量都相等的均匀带电球体和均匀带电球面，分别置于真空中，则它们的静电能之间的关系是

（A）均匀带电球体的静电能等于均匀带电球面的静电能；

（B）均匀带电球体的静电能大于均匀带电球面的静电能；

（C）均匀带电球体的静电能小于均匀带电球面的静电能；

（D）球体内的静电能大于球面内的静电能，球体外的静电能小于球面外的静电能。

选：_____

2、**（本小题 3 分）**设体积为 V 的容器内盛有质量为 m_1 和 m_2 的两种单原子理想气体，此混合气体处于平衡态时两种气体的内能相等，均为 E，则两种气体的平均速率 $\overline{\upsilon}_1$ 和 $\overline{\upsilon}_2$ 的比值及混合气体的压强 p（ $p=\sum_i p_i$， p_i 为第 i 种气体单独存在时的压强）为

（A）$\overline{\upsilon}_1:\overline{\upsilon}_2=\sqrt{m_2}:\sqrt{m_1}$， $4E/3V$；（B）$\overline{\upsilon}_1:\overline{\upsilon}_2=\sqrt{m_1}:\sqrt{m_2}$， $4E/3V$；

（C）$\overline{\upsilon}_1:\overline{\upsilon}_2=\sqrt{m_2}:\sqrt{m_1}$， $2E/3V$；（D）$\overline{\upsilon}_1:\overline{\upsilon}_2=\sqrt{m_1}:\sqrt{m_2}$， $3E/4V$。

选：_____

3、**（本小题 3 分）**根据热力学第二定律判断下列哪种说法是正确的

（A）热量可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体；

（B）功可以全部变为热，但热不能全部变为功；

（C）气体能够自由膨胀，但不能自动收缩；

（D）有规则运动的能量能够变为无规则运动的能量，但无规则运动的能量不能变为有规则运动的能量。

选：_____

微信公众号：囡荒情报站

更多考试真题
请扫码获取



我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	一	二 1	二 2	二 3	二 4
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

4、**（本小题 3 分）**已知麦克斯韦速率分布定律：

$$\frac{\Delta N}{N}=4\pi(\frac{m}{2\pi kT})^{3/2}\exp(-\frac{m\upsilon^2}{2kT})\upsilon^2\cdot\Delta\upsilon$$

则在温度为 T 时，处在 $\sqrt{\overline{\upsilon^2}}\pm 20\text{m/s}$ 的速率区间内氢、氧两种气体分子数占总分子数的百分率之关系为（其中方均根速率 $\sqrt{\overline{\upsilon^2}}>>20\text{m/s}$ ）

（A）$\left(\frac{\Delta N}{N}\right)_{H_2}>\left(\frac{\Delta N}{N}\right)_{O_2}$；

（B）$\left(\frac{\Delta N}{N}\right)_{H_2}=\left(\frac{\Delta N}{N}\right)_{O_2}$；

（C）$\left(\frac{\Delta N}{N}\right)_{H_2}<\left(\frac{\Delta N}{N}\right)_{O_2}$；

（D）无法确定。

选：_____

5、**（本小题 3 分）**热水瓶胆的两壁间距为 5mm，中间是温度为 300K 的氮气，氮分子有效直径为 $d=3.1\times10^{-10}\text{m}$，当瓶胆两壁间的压强 $p=1.4\text{Pa}$ 时，氮分子的平均自由程为_____。

6、**（本小题 3 分）**在与外界绝热的刚性容器中有一隔板，隔板的两侧分别充有由 1mol A 原子和 2mol B 原子组成的理想气体，这两种气体的温度和体积都相同，抽去隔板，两种气体将相互扩散，则扩散达到平衡状态后混合气体的总熵的增量 ΔS 为

_____。

7、**（本小题 3 分）**当内能为 E 的水蒸气（可看成理想气体）分解为同温度的氢气和氧气时,其内能增量为 ΔE，则 $\frac{\Delta E}{E}=$_____。 $(2H_2O\rightarrow 2H_2+O_2)$

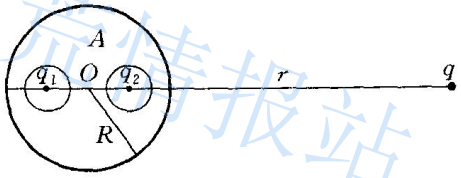
微信公众号：闵荒情报站

8、**（本小题 3 分）**用下列两种方法：
（1）使高温热源的温度 T_1 升高ΔT；（2）使低温热源的温度 T_2 降低同样的ΔT 值。分别可使卡诺循环的效率升高$\Delta\eta_1$ 和$\Delta\eta_2$，则$\Delta\eta_2$_____$\Delta\eta_1$（填：大于、等于或小于）。

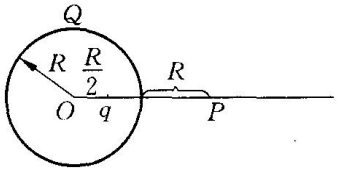
9、**（本小题2+2分）**静电场环路定理的数学表示式为_____。该式的物理意义是_____。

10、**（本小题 2+2 分）**有两个互相绝缘的不带电的导体 A 和 B，它们的电势都是零，当使导体 A 带上正电荷后，导体 A 的电势_____零，导体 B 的电势_____零。（填：大于、等于或小于；设无穷远处电势为零）

11、**（本小题 3+3 分）**如图所示，在金属球 A 内有两个球形空腔，此金属球原来不带电，现在两空腔中心分别放置一点电荷 q_1 和 q_2，此外在金属球 A 之外很远处放置一点电荷 q（q 到球 A 的中心 O 的距离 $r >>$ 球 A 的半径 R），则作用在球 A 上的静电力的大小为_____，作用在点电荷 q_1 上的静电力的大小为_____。



12、**（本小题 3+3 分）**一均匀带电金属薄球壳，半径为 R，带电量为 Q，在距球心 $R/2$ 处有一点电荷 q，球外有一 P 点到球心的距离为 $2R$，如图所示，则 P 点的场强大小为_____，电势为_____。

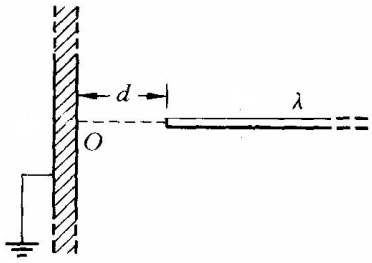


微信公众号：闵荣情报站

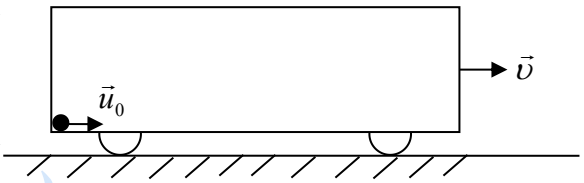
13、**（本小题 3 分）**实验发现在地球大气层的一个广大区域中存在着电场，其方向是竖直向下的。在 200m 高度，场强为 $1.0\times10^{2}\,\text{V/m}$，而在 300m 高度，场强为 $0.6\times10^{2}\,\text{V/m}$，则从离地 $200\sim300\text{m}$ 之间大气中电荷的平均体密度为_____。

（设大气的介电常数近似地看作为真空的介电常数）

14、**（本小题 3 分）**一接地的无限大厚导体板的一侧有一半无限长的均匀带电直线垂直于导体板放置，带电直线的一端与板相距为 d（如图所示）。已知带电直线的线电荷密度为 λ，则板面上垂足 O 处的感应电荷面密度为_____。



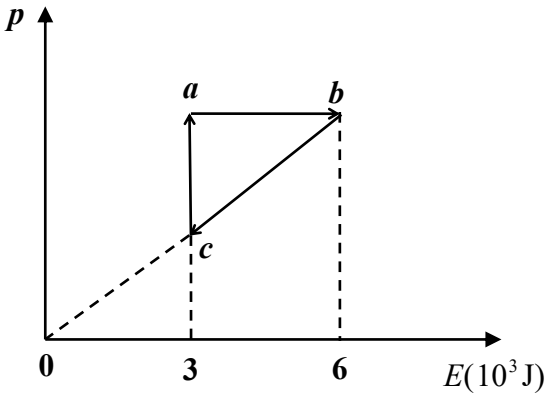
15、**（本小题 3 分）**一静止长度为 l_0 的爱因斯坦列车的车厢以匀速 $\vec{v}$ 相对于地面运动。车厢内有一小球从车厢后壁出发，以匀速 $\vec{u}_0$ 相对于车厢向前运动，如图所示。设小球的直径远小于 l_0，则地面观察者观测到小球从后壁到前壁所需的时间为_____。



微信公众号：闯荒情报站

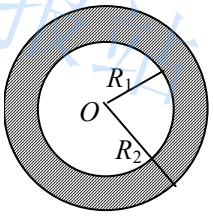
二、计算题（共 47 分）

1、**（本题 12 分）**一定量单原子理想气体经下列 $p-E$ 图所示的循环（bc 延长线过坐标原点），计算各分过程中系统吸收或放出的热量，并由此确定该循环的效率。

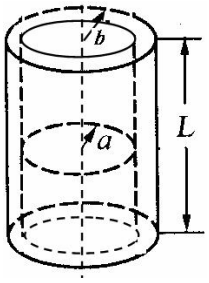


微信公众号：阿龙情报站

2、**（本题 11 分）**图示为一个均匀带电的球壳，其电荷体密度为 ρ，球壳内表面半径为 R_1，外表面半径为 R_2。设无穷远处为电势零点，求空间各点电势的分布。（设球壳的介电常数近似地看作为真空的介电常数 ε_0）



3、**（本题 14 分）**如图所示，一个长为 L 的圆筒形电容器由一半径为 a 的芯线和一半径为 b 的薄导体筒构成（$L>>a$ 和 b），内、外层之间充满介电常数为 ε 的绝缘材料，求：（1）该电容器的电容；（2）若在电容器两端加上恒定的电压 V，同时将电介质缓慢地拉出电容器，在此过程中外力所做的功。（忽略摩擦力、边缘效应以及介质重力势能的变化）



微信公众号：闵竞情报站

4、**（本题 10 分）**试证明：2 摩尔的氦气和 3 摩尔的氧气组成的混合气体在绝热过程中也有过程方程 $pV^{\gamma}=C$，而$\gamma=31/21$。(提示：氧气、氦气以及它们的混合气均看作理想气体，而 p 为氧气、氦气压强之和。可利用 ν 摩尔理想气体内能公式 $E=\nu C_{V,m}T$ ）